

SmartBasket Vision Analytics Platform

Arquitectura Técnica v2.0

Objetivo

Construir una plataforma de análisis automático de partidos de baloncesto capaz de:

- Detectar jugadores
- Detectar balón
- Detectar canastas
- Identificar equipos
- Mantener tracking persistente de jugadores
- Mapear posiciones reales sobre la cancha
- Detectar eventos de juego
- Generar estadísticas automáticas
- Generar highlights automáticos
- Reprocesar eventos relevantes en alta resolución
- Operar localmente utilizando GPU NVIDIA RTX 5070 12GB

Arquitectura General

Video Input ↓ Frame Extraction ↓ YOLO11 Detection Layer ↓ DeepSORT Tracking Layer ↓ Pose Estimation Layer ↓ Court Mapping Layer (Homography) ↓ Event Detection Engine ↓ Statistics Engine ↓ Highlight Generation Engine ↓ Dashboard/API

Fase 1 - Detección

Modelo Principal

YOLO11

Clases:

- player
- basketball
- hoop
- referee

Resolución inicial:

1280x720

Objetivos:

- máxima velocidad
 - detección estable
 - preparación para tracking
-

SAHI Integration

Objetivo:

Mejorar detección de:

- balón
- manos
- jugadores lejanos

Pipeline:

Frame ↓ SAHI Slicing ↓ YOLO11 ↓ Merge Results

Activar únicamente cuando:

- balón desaparece
- confianza baja
- jugadores muy pequeños

No ejecutar sobre todos los frames para evitar sobrecarga.

Fase 2 - Tracking

DeepSORT

Motivo:

YOLO detecta objetos. No mantiene identidad temporal.

DeepSORT permite:

- Player ID persistente
- Trayectorias
- Tiempo de posesión

- Velocidad
- Distancia recorrida

Ejemplo:

Player 12

Frame 1 x=400 y=500

Frame 300 x=800 y=200

Mismo ID.

ReID

Usar embeddings visuales de DeepSORT.

Permite:

- recuperar jugador tras oclusión
 - recuperar jugador tras cruce
-

Fase 3 - Pose Estimation

Objetivo

Obtener articulaciones del cuerpo.

Modelos sugeridos:

Opción A

MediaPipe Pose

Ventajas:

- muy rápido
- fácil integración

Opción B

RTMPose

Ventajas:

- mayor precisión deportiva

Opción C

MMPose

Ventajas:

- máxima precisión
-

Keypoints esperados

- cabeza
 - hombros
 - codos
 - muñecas
 - caderas
 - rodillas
 - tobillos
-

Fase 4 - Court Mapping

Homografía

Objetivo:

Convertir coordenadas de imagen a coordenadas reales de cancha.

Input:

Puntos conocidos:

- esquinas
- línea de tiro libre
- centro
- líneas laterales

Output:

Posición real:

(x,y)

en metros.

Beneficios

Permite:

- mapas de calor
 - spacing
 - zonas de tiro
 - velocidad real
 - distancia recorrida
-

Fase 5 - Motor de Eventos

Detección basada en reglas

Input:

- Tracking
 - Pose
 - Balón
 - Canasta
-

Eventos

Ball Possession

Distancia mano-balón

Pass

Cambio de posesión

Shot Attempt

Brazo elevado

+ Balón abandona mano

Rebound

Balón cerca del aro

+ Nueva posesión

Steal

Cambio abrupto de posesión

Turnover

Pérdida sin lanzamiento

Fase 6 - High Resolution Reprocessing

Problema

Procesar 4K continuamente es costoso.

Solución

Pipeline dual.

Primera pasada

720p

Detecta:

- jugadores
 - balón
 - eventos
-

Segunda pasada

4K

Solo eventos importantes.

Ejemplos:

- tiros
 - rebotes
 - robos
 - highlights
-

Beneficio

Reducción de GPU >80%

Fase 7 - Estadísticas

Jugador

- minutos
 - posesiones
 - tiros
 - rebotes
 - asistencias
 - robos
 - pérdidas
 - distancia recorrida
-

Equipo

- posesión
 - ritmo
 - eficiencia ofensiva
 - eficiencia defensiva
 - mapa de calor
-

Fase 8 - Generación Automática de Highlights

Trigger Engine

Detecta:

- triple

- asistencia
 - bloqueo
 - robo
 - secuencia destacada
-

FFmpeg

Genera:

Clip

-5 segundos Evento +5 segundos

Salida

MP4

1080p

Vertical 9:16

Horizontal 16:9

Infraestructura Local

Hardware Objetivo

RTX 5070 12GB

48GB RAM

Windows 11

Docker Desktop

Contenedores

smartbasket-api

smartbasket-vision

smartbasket-tracking

smartbasket-events

smartbasket-highlights

postgres

redis

Stack Tecnológico

AI

YOLO11

DeepSORT

MediaPipe

RTMPose

SAHI

PyTorch

ONNX Runtime

TensorRT

Video

OpenCV

FFmpeg

MoviePy

Backend

Python

FastAPI

PostgreSQL

Redis

Frontend

Next.js

React

Tailwind

ShadCN

Roadmap

MVP

Detección jugadores

Detección balón

Tracking

Homografía

Mapa de calor

V2

Pose Estimation

Posesión

Pases

Tiros

V3

Estadísticas avanzadas

Highlights automáticos

Dashboard entrenador

V4

Inside The Game Style Analytics

Predicción de jugadas

Análisis táctico

Generación automática de reportes IA

Narración automática de partidos

Objetivo Final

Construir una plataforma comparable conceptualmente a:

- NBA Inside The Game
- Second Spectrum
- Hudl
- Synergy Sports

pero optimizada para:

- ligas colegiales
- clubes formativos
- torneos locales

utilizando hardware de consumo y software open source.